

## دوره آموزش پایتون

### دانلود پایتون

خب برای دانلود پایتون ابتدا باید به [سایت پایتون](#) رجوع میکنیم از بخش دانلود ترجیحا نسخه آخرش رو میزنیم سپس سیستم عامل خودتون انتخاب و دانلود میکنید چهار تا نکست و تمام نصب میشه.

برای نوشتن و ران کردن راحت تر کد های پایتون باید یک محیط توسعه نصب کنید

که گزینه های متعددی هست مثل:

Py-charm, VS-Code, Spider, ... و من خودم پایچارم رو توصیه میکنم چون اغلب با همین کد میزنم و خب راحت تر هستم هرچند قراره در محیط های مختلف کد بزنیم زیاد فرقی نداره.

با توجه به مشکلات اینترنت میتونین از سایت های ایرانی دانلود و نصب کنید. مثل [سافت ۹۸](#)

### اولین کد در پایتون

```
print("Hello, World!")
```

کد فوق نتیجه زیر رو در بر خواهد داشت

```
Hello, World!
```

```
Process finished with exit code 0
```

در کنسول عبارت Hello, World! چاپ خواهد شد.

### متغیرها

متغیر ها رو باید مثل یک جعبه دונست که اطلاعاتی که دوست داریم رو داخلش میریزیم و یک برچسب هم روش میزنیم

علامت = دقیقا همین ریختن اطلاعات رو انجام میده یعنی ابتدا محاسبه میکنه سمت راست چی داره و میریزه داخل سمت چپی

این متغیر ها نام گذاریشن یکسری قوانین داره که بعدا خیلی درموردش حرف میزنیم

```
name = "Abulfazl"
```

## انواع داده ها

نوع اول داده رشته ها هستند که یعنی یکسری کرکتر هستن که کنار هم قرار گرفتن

کرکتر اگه براتون سواله چیه؟ باید بگم هرچیزی روی کیبورد میبینید هر علامتی و حرفی از هر زبانی در واقع هرچیزی که به صورت متنی نمایش داده میشه یجور کرکتره

```
simple_str_1 = "Hello There. I am Anulfazl and I want to teach you python:) "  
simple_str_2 = 'This string using one quotation'  
simple_str_3 = '''This is a Multi-Line string :)  
, and i write here.  
here  
and here  
ha ha ha  
'''
```

ما رشته هارو داخل "دابل کوتیشن" یا 'سینگل کوتیشن' میگذاریم.

همچنین از سه تا کوتیشن برای نوشتن در چندین خط استفاده میکنیم.

با رشته ها میشه خیلی کارها کرد که در آینده دوباره بحث میکنیم.

## نوع دیگر داده ها از جنس عدد هستند

در پایتون به طور خیلی ساده و کلی بخوام بگم دو نوع عدد داریم `intger` و `float` حالا فرقیشون چیه؟ ما به اعداد صحیح در پایتون میگیم `integer` و به اعدادی که ممیز دارن (بخوایم سخت گیر باشیم اعدادی که کسری هستن) میگیم `float` که خب فرقیش همینیه که یک . میاد و `float` میسازه و اگه اون عدد رو نقطه به عنوان ممیزش نبود میگیم `integer` هستش.

مثال های `integer`

```
simple_int_1 = -1  
simple_int_2 = 0  
simple_int_3 = 1
```

مثال های `floating-point`

```
simple_float_1 = 0.75  
simple_float_2 = 2.0
```

## عملگرهای ریاضی

خب برای ضرب و تقسیم و جمع و تفریق مشخصاً توی پایتون یکسری عملگر وجود داره از + برای جمع و از - برای تفریق و از \* برای ضرب و از / برای تقسیم و از \*\* برای به توان رسوندن استفاده میکنیم.

```
math_operation = 10 / 4
another_math_operation = 23 * 14
print(math_operation)
print(another_math_operation)
```

نتیجه

```
2.5
322
```

Process finished with exit code 0

خب اینها عملگرهای معمولی هستن که همه آشنا هستیم و همه روزه استفادشون میکنیم.

## عملگرهای که یکم عجیب ترن

راستی یکسری عملگر داریم که یکم عجیب ترن ولی خب کار خاصی نمیکنن اتفاقاً خیلیم ساده و باحالت. یکیشون % هستش که برای باقی مانده یک تقسیمه و دیگری // که تقسیم صحیح هستش یعنی میاد تقسیم میکنه و سپس فقط بخش صحیح رو برمیگردونه.

```
even = 23 % 2
print(even)
my_new_operation = 35 // 2
print(my_new_operation)
```

نتیجه

```
1
17
```

Process finished with exit code 0

ترتیب عملگرهای ریاضی بنظرتون کد زیر چه نتیجه ای خواهد داشت؟

```
x = 10 + 10 / 2 * 3
print(x)
```

## ترتیب عملگرهای ریاضی

خب ما توی ریاضی یکسری اولویت ها داریم که باعث میشه توی پایتون هم رعایت بشه که از راست به چپ هستش

۱. پرانتز ۲. توان ۳. ضرب و تقسیم ۴. جمع و تفریق

```
operation = 6 / 2 * (1+2)
```

نتیجه

```
9.0
```

```
Process finished with exit code 0
```

یا

```
1 + 2 + 3 - 4 * 5 / 6
```

هرچند واقعا نیاز نیست اینقدر گیج کننده باشه کافیه خودمون پرانتز بزاریم که ترتیب ها خوانایی داشته باشن.

```
1 + 2 + 3 - ( (4*5) / 6 )
```

خب ما در مورد پرینت که چاپ میکنه میدونم

حالا اگر بخوایم بجای چاپ کردن خروجی از کاربر ورودی بگیریم چی؟

خب اینجااست که سر و کله یه تابع جدید پیدا میشه

`input()`

صبر میکنه تا کاربر یه ورودی بهش بده.

بیاین یک برنامه بنویسیم که اسم کاربر رو ازش بگیره و سپس نام خانوادگیشو بگیره و در قالب یک پیام برمیگردونه

```
name = input("please enter your name ")
last_name = input("please enter your last name ")
print("your full name is:")
print(name + " " + last_name)
```

یک نکته باید بهش دقت بشه هم اینکه هر چیزی بهش بدیم رو بعنوان رشته در نظر میگیره.

```
x = input("enter a number")
print(type(x))
print(x+1)
```

نتیجه

```
enter a number1
<class 'str'>
Traceback (most recent call last):
  File "/Users/script.py", line 4, in <module>
    print(x+1)
    ~~~
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str
```

خب اولین اروری که باهاش مواجه میشیم. ما نمیتونیم یک داده که از جنس رشته هستش رو با یک integer یا همون عدد صحیح جمع بزنیم.

برای حل این موضوع ما میتونیم به نحوی داده های مختلف رو به همدیگه تبدیل کنیم

```
x = 123
x = str(x)
print(type(x))
```

نتیجه

```
<class 'str'>

Process finished with exit code 0
```

خب با توجه به اطلاعاتی تا اینجا کسب کردید

1. برنامه بنویسید که از کاربر سه عدد را بگیرد و میانگین آنها را چاپ میکند.
2. از کاربر سال تولدش را بگیرد و سنش را چاپ میکند
3. برنامه ای بنویس که دو عدد از کاربر بگیرد و حاصل جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، توان و باقی مانده تقسیم را چاپ کند.

4. برنامه‌ای بنویس که دمای سلسیوس را از کاربر بگیرد و به فارنهایت تبدیل کند.
5. برنامه‌ای بنویس که شعاع دایره را از کاربر بگیرد و مساحت و محیط آن را محاسبه کند.

فرمول ها:

سلسیوس به فارنهایت

$$F = (C \times 1.8) + 32$$

محیط

$$2 \times \pi \times r$$

مساحت

$$\pi \times r \times r$$

میتونید عدد پی رو 3.14 در نظر بگیرید.